



YODA İHA YAZILIM ÖDEVİ

[Belge alt konu başlığı]



18 EKİM 2025

AHMET SEVBAN BİRGİN

YODA İHA YAZILIM ÖDEV

1. Uçuş Kontrol Kartları

i. Pixhawk Cube Orange

400 MHz frekans hızında çalışabilen 32-bit ARM Cortex-M7 işlemci yapısına sahip olan sistem aynı zamanda 32-bit failsafe yardımcı işlemciye de sahiptir. Pixhawk Cube Orange içeriğinde bulunan 3 adet IMU sensörleri ile hassas ölçümler yapmaktadır. Pixhawk Cube Orange içerisinde 3 adet ivmeölçer, 3 adet jiroskop, 1 adet kompas ve 2 adet barometre bulundurmaktadır. İzolasyon özelliği sayesinde sensörlerin birbirine olan olumsuz etkileri azaltılarak sistem frekans dalgalanmalarına karşı stabil hale getirilmiştir. MAVLink haberleşme protokolü ile kontrol edilebilmekte olup GPS, hava hız sensörü, mesafe sensörü ve telemetri bağlantılarını desteklemektedir. Mini bilgisayardan gelen komutları işlemek ve İHA'ya otonom uçuş kabiliyeti kazandırmak için kullanılan Pixhawk Cube Orange, ayrıca birçok sensör ve modül ile kolaylıkla kullanılabilir olması özellikleri ile tercih edilmiştir.

ii. Pixhawk

Pixhawk, açık kaynak kodlu olan ArduPilot yazılımını içerir ve yer istasyonu yazılımı olarak Mission Planner kullanımına imkan tanır. 32-bit mikro denetleyici sayesinde yüksek işlem gücüne sahiptir. 3 eksen jireskop, 3 eksen ivmeölçer ve barometre gibi sensörleri hâlihazırda bulundurur. Bu sayede daha stabil uçuşlar gerçekleştirmeye olanak tanır. Tasarlanacak uçak için stabil ve dengeli uçuş sağlaması sayesinde en iyi uçuş kontrol kartıdır. Telemetri ve harici sensörlerle uyumludur. Motorların kontrolü için ESC'lere bilgi sağlar. Ayrıca Jetson Nano ile kolay bağlantı kurulması sayesinde otonom uçuşun planlanması, görevler için nesne tanıma gibi işlemler Jetson Nano üzerinden gerçekleştirilerek Pixhawk'a komut gönderilebilir. Jetson ile Pixhawk arasındaki bağlantı telemetri portu üzerinden kurulacaktır. İki cihaz arasında MAVLink protokolü kullanılarak iki yönlü haberleşme bulunacaktır.

iii. Pixhawk 2 Cube

Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olan İHA'nın otonom uçuş, kalkış ve iniş görevlerinin gerçekleşmesi ve desteklenmesini sağlayan Pixhawk 2 Cube kartı seçildi. Piyasada bulunan muadillerine göre işlem gücü yüksek olması sayesinde daha iyi performans sergilemektedir. Üzerinde bulunan üçlü sensör seti (ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre) ve ek barometreleri sayesinde hava aracının rüzgâr ve hava basıncı gibi dış etkenlerden etkilenmesini minimuma indirip stabil bir şekilde uçuşunun gerçekleştirmesini sağlar. Harici olarak takılacak sensör sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

2. Otopilot yazılımı

i. Ardupilot

Açık kaynak kodlu olması sayesinde geliştirilmeye açık olması da seçilmesinde önemli rol oynadı.

ii. Px4

- Açık kaynaklı bir yazılıma sahip olması sayesinde uçuş modu eklenebilmesi
- Yaygın olarak kullandığından döküman bilgisinin fazla olması
- Modunu Auto-tune modu sayesinde rahatlıkla ayarlanabilmesi
- Fail-safe uçuş moduna sahip olmasıdır.

iii. CubePilot

İHA'lar için geliştirilmiş **profesyonel uçuş kontrol sistemidir**. Modüler yapısı, güçlü işlemcisi, çoklu sensörleri ve açık kaynaklı yazılım desteği (Ardupilot, PX4) sayesinde hem hobi kullanıcıları hem de endüstriyel/askeri projelerde tercih edilir.

3. Nesne Tespit Algoritmaları

i. SORT

Sort algoritması tespit edilen nesnenin bir sonraki karede nerede olacağını Kalman Filtresi yöntemini kullanarak tahmin işlemi uygular. Bir önceki karede bulunan nesne ile anlık olarak karede bulunan nesneyi skor yardımıyla ilişkilendirir. Bu dahilte avantajlara sahip olan algoritma, objelerin kaybolması veya iç içe geçmesi durumunda zayıf kalmaktadır.

ii. YOLO

YOLO Algoritması gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen, GPU ile çalışabilen derin öğrenme tabanlı en gelişmiş algoritmalarından biridir, en önemli özelliklerinde biri de görüntüden alınan her kareyi tek seferde işleyerek ve herhangi bir vakit kaybına sebep olmadan nesne tespiti gerçekleştirebilmesidir.

iii. MIL

MIL algoritması, nesne takibinde çoklu örnek öğrenme yaklaşımı sayesinde klasik yöntemlere göre daha dayanıklı ve güvenilir sonuçlar verir.

4. Nesne Takip

i. KCF

KCF algoritması korelasyon filtrelemesi tekniğini uygulayarak nesneyi takip etmektedir. Bu algoritma, boosting ve MIL algoritmalarından yararlanarak tespit edilen nesneyi sonraki frame’lerde filtreleyerek bulma ve takip etme işlemini gerçekleştirir. KCF algoritmasının en güçlü yanı yüksek performans vermesidir.

ii. CNN

Yüksek doğruluk: Görüntüdeki karmaşık desenleri öğrenebilir.

Dayanıklılık: Nesne kısmen gizlense veya ışık koşulları değişse bile takibe devam edebilir.

Genelleme yeteneği: Farklı nesne türlerini öğrenip takip edebilir.

Gerçek zamanlı uygulama: GPU desteğiyle hızlı çalışabilir.

Yer Kontrol İstasyonu

insansız hava araçlarının (İHA) uçuşunu, görevlerini ve sensörlerini uzaktan yönetmek için kullanılan “**sanal kokpit**” görevini görür. İHA’nın güvenli, verimli ve otonom şekilde çalışabilmesi için en kritik bileşenlerden biridir.

Yer Kontrol İstasyonunun Kullanılma Amaçları

- **Uçuş Kontrolü:** İHA’nın kalkış, rota takibi, manevra ve iniş süreçlerini yönetmek.
- **Görev Planlama:** Önceden belirlenmiş uçuş rotaları, görev noktaları ve operasyon parametrelerini yüklemek.
- **Gerçek Zamanlı İzleme:** İHA’nın konum, hız, irtifa, batarya durumu ve sensör verilerini anlık takip etmek.
- **Veri Toplama:** İHA üzerindeki kameralar ve sensörlerden gelen görüntü ve telemetri verilerini kaydetmek.
- **Güvenlik:** Acil durumlarda manuel kontrol devralmak, “Return to Home” (eve dönüş) gibi güvenlik komutlarını göndermek.

- **İletişim:** İHA ile çift yönlü veri akışı sağlayarak pilotun sürekli bilgi almasını ve komut göndermesini mümkün kılmak.

Yer Kontrol İstasyonunun İşlevleri

- **Sanal Kokpit:** İnsanlı uçaklardaki kokpitin işlevlerini taklit eder; pilotun tüm uçuşu yönetmesini sağlar.
- **Görev Güncelleme:** Uçuş sırasında yeni görev komutları yüklenebilir veya rota değiştirilebilir.
- **Canlı Görüntü Aktarımı:** İHA üzerindeki kameradan gelen video akışını izleme imkânı sunar.
- **Çoklu Platform Yönetimi:** Gelişmiş GCS yazılımları aynı anda birden fazla İHA'yı kontrol edebilir.
- **Mobilite:** YKİ sabit bir merkezde olabileceği gibi, araç, gemi veya uçak üzerine entegre edilerek mobil görevlerde de kullanılabilir.

Kullanım Alanları

- **Askeri:** Keşif, gözetleme, hedef takibi, sınır güvenliği.
- **Sivil:** Tarım, haritalama, arama-kurtarma, lojistik.
- **Endüstriyel:** Enerji hatlarının, altyapıların ve kritik tesislerin denetimi.